

Disorders of the Circulatory System

اضطرابات الجهاز الدوري

I. Gangrene

أولاً: الغرغرينا

Gangrene is defined as massive tissue necrosis followed by putrefaction.

الغرغرينا تُعرّف بأنها موت واسع للأنسجة يتبعه تعفن.

A. General Characteristics and Causes

أ. الخصائص العامة والأسباب

Necrosis is caused by ischemia or toxins.

النخر يحدث بسبب نقص التروية الدموية أو السموم.

Putrefaction is the breakdown of proteins of necrotic tissue by saprophytic organisms.

التعفن هو تفكك البروتينات في الأنسجة الميتة بواسطة الكائنات الرمية.

Hydrogen sulphide causes bad odor and black coloration (by forming iron sulphide).

غاز كبريتيد الهيدروجين يسبب رائحة كريهة ولوناً أسود بسبب اتحاد مع الحديد مكوناً كبريتيد الحديد.

All tissues in the affected area are involved.

كل أنسجة المنطقة المصابة تتأثر.

Types of gangrene include Dry, Moist (Wet), and Infective gangrene.

أنواع الغرغرينا تشمل: الجافة، الرطبة، والغرغرينا المعدية.

B. Dry Gangrene

ب. الغرغرينا الجافة

Dry gangrene occurs due to arterial occlusion with patent veins and poor collaterals.

الغرغرينا الجافة تحدث بسبب انسداد الشريان مع بقاء الأوردة مفتوحة وضعف الدوران الجانبي.

Causes of Arterial Occlusion:

أسباب انسداد الشريان:

1. Thrombosis (e.g., atherosclerosis).

الجلطة (مثل تصلب الشرايين).

2. Embolism (sudden occlusion at arterial bifurcation).

الانصمام (انسداد مفاجئ غالبًا عند تفرع الشريان).

3. Surgical ligature.

ربط الشريان جراحيًا.

4. Ergot poisoning (causing arterial spasm).

التسمم بالأرغوت (يسبب تشنج الشرايين).

Example: Senile gangrene of lower limb.

مثال: الغرغرينا الشيخوخية في الساق.

Steps of Dry Gangrene

خطوات تطور الغرغرينا الجافة

1. Gradual arterial obstruction → slow spread.

١. انسداد الشريان تدريجي → انتشار بطيء.

2. Affected part becomes pale, numb, cold, and painful.

٢. المنطقة المصابة تصبح شاحبة، باردة، مخدرة، ومؤلمة.

3. When necrosis starts, part turns red due to RBC hemolysis & pigment diffusion.

٣. عند بدء النخر، يصبح الجزء أحمر بسبب تحلل كريات الدم الحمراء وانتشار الصبغة.

4. Tissue fluid drains through lymphatics and veins → surface dries.

٤. السوائل تتصرف عبر الأوردة واللمف → السطح يجف.

5. Tissue becomes shrunken, mummified, black, with bad odor (putrefaction).

٥. النسيج ينكمش ويتحنط ويصبح أسود مع رائحة كريهة.

6. Gangrenous part irritates healthy tissue → inflammation → thrombus propagation.

٦. الجزء الميت يهيج الأنسجة السليمة → التهاب → امتداد الجلطة.

7. Spread stops when reaching good collateral circulation.

٧. يتوقف الانتشار عند منطقة ذات تروية جانبية جيدة.

8. A line of demarcation forms between dead and living tissue.

٨. يتكوّن خط فاصل بين الأنسجة الحية والميتة.

9. Separation occurs → gangrenous part falls off leaving a conical stump.

٩. يحدث انفصال في الخط الفاصل → يسقط الجزء الميت تاركًا بقايا مخروطية.

C. Moist (Wet) Gangrene

ج. الغرغرينا الرطبة

Caused by sudden occlusion of both artery and vein.

تحدث بسبب انسداد مفاجئ للشريان والوريد معًا.

Affected tissues contain more fluid.

الأنسجة المصابة تحتوي على سائل كثيرة.

Spreads rapidly with no line of demarcation or separation.

تنتشر بسرعة ولا يوجد خط فاصل أو خط انفصال.

Associated with severe toxemia.

مرتبطة بتسمم دم شديد.

Occurs in internal organs (no evaporation).

تحدث في الأعضاء الداخلية (لا يوجد تبخر للسائل).

Examples:

أمثلة:

1. Intestine in strangulated hernia or volvulus.

الأمعاء في حالات الفتق المختنق أو الالتفاف.

2. Limbs in crush injuries or diabetic gangrene.

الأطراف في إصابات السحق أو الغرغرينا السكرية.

Steps of Moist Gangrene

خطوات الغرغرينا الرطبة

1. Venous obstruction → edema & congestion.

١. انسداد الوريد → تورّم واحتقان.

2. Arterial occlusion → saprophytic bacteria invade → putrefaction.

٢. انسداد الشريان → غزو البكتيريا الرمية → تعفن.

3. Color turns black with bad odor.

٣. يصبح اللون أسود مع رائحة شديدة.

D. Dry vs. Moist Gangrene

د. مقارنة بين الغرغرينا الجافة والرطبة

Feature	Dry Gangrene	Moist Gangrene
Occlusion	Arterial (gradual)	Arterial + venous (sudden)
الانسداد	شرياني تدريجي	شرياني ووريدي مفاجئ
Location	Limbs (exposed)	Internal organs

Feature	Dry Gangrene	Moist Gangrene
المكان	الأطراف	الأعضاء الداخلية
Tissue state	Mummified, dry	Edematous, moist
حالة الأنسجة	متميبس وجاف	متورّم ورطب
Spread	Slow	Rapid
الانتشار	بطيء	سريع
Putrefaction	Slow	Rapid
التعفن	بطيء	سريع
Toxemia	Mild	Severe
التسمم	بسيط	شديد
Line of demarcation	Present	Absent
الخط الفاصل	موجود	غير موجود

E. Infective Gangrene

هـ. الغرغرينا المعدية

Occurs when bacteria cause both necrosis and putrefaction.

تحدث عندما تسبب البكتيريا النخر والتعفن معًا.

Examples: Lung gangrene, Bed sores, Cancrum oris.

أمثلة: غرغرينا الرئة، قرح الفراش، وغرغرينا الفم.

Gas Gangrene

الغرغرينا الغازية

A severe type of moist infective gangrene.

نوع شديد من الغرغرينا الرطبة المعدية.

Caused by anaerobic bacteria (Clostridium perfringens) in deep contaminated wounds.

تحدث بسبب بكتيريا لاهوائية (مثل الكلوستريديوم) في الجروح العميقة الملوثة بالتربة.

Produces gases (H_2S , H_2 , CO_2).

تنتج غازات مثل كبريتيد الهيدروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

Common sites: axilla, retroperitoneum, thighs, buttocks, calf.

أماكن شائعة: الإبط، خلف البريتون، الفخذ، الأرداف، السمانة.

II. Edema

ثانيًا: الوذمة (Edema)

Edema is abnormal fluid accumulation in interstitial tissue and serous membranes.

الوذمة هي تراكم غير طبيعي للسوائل في الفراغات بين الخلايا والأغشية المصلية.

A. Causes of Edema

أ. أسباب الوذمة

1. Increased Capillary Hydrostatic Pressure

١. ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي داخل الشعيرات

Seen in: impaired venous return, heart failure, pericarditis, ascites, thrombosis, compression.

يحدث في: ضعف رجوع الدم الوريدي، فشل القلب، التهاب التامور، الاستسقاء، الجلطات، الضغط الخارجي.

2. Reduced Plasma Osmotic Pressure (Hypoproteinemia)

٢. انخفاض الضغط الأسموزي للبلازما (قلة البروتينات)

Seen in: nephrotic syndrome, liver cirrhosis, malnutrition.

يحدث في: المتلازمة الكلوية، تليف الكبد، سوء التغذية.

3. Increased Capillary Permeability

٣. زيادة نفاذية الشعيرات الدموية

Occurs in inflammation, allergies, toxins, burns, hypoxia.

يحدث في: الالتهابات، الحساسية، السموم، الحروق، نقص الأكسجين.

4. Lymphatic Obstruction

٤. انسداد الأوعية الليمفاوية

Leads to decreased fluid drainage → edema.

يؤدي إلى نقص تصريف السوائل → وذمة.

Examples: filariasis, tumors, fibrosis, post-surgery.

أمثلة: الفيلاريا، الأورام، التليف، بعد العمليات الجراحية.

B. Types of Edema

ب. أنواع الوذمة

Classification	Types
By distribution	Generalized / Localized
حسب الانتشار	عامة / موضعية

Classification	Types
By fluid type	Pitting / Non-pitting
حسب نوع السائل	قابلة للغرز / غير قابلة للغرز

1. Localized Edema

١. الوذمة الموضعية

Inflammatory: due to increased permeability (exudates).

التهابية: بسبب زيادة النفاذية.

Venous obstruction: thrombosis, embolism, external compression.

انسداد وريدي: جلطة، انصمام، ضغط خارجي.

Lymphatic obstruction: various causes.

انسداد ليمفاوي: بأسبابه المختلفة.

2. Generalized Edema

٢. الوذمة العامة

Cardiac: right-sided heart failure → increased pressure + Na/H₂O retention.

قلبية: فشل القلب الأيمن → زيادة الضغط واحتباس الصوديوم والماء.

Renal: due to proteinuria.

كلوية: بسبب فقدان البروتين في البول.

Nutritional: due to decreased protein intake.

تغذوية: بسبب نقص البروتين في الغذاء.